**TRABAJO PRÁCTICO N°4 - v1.0**
**INTEGRAL**
MATEMÁTICA
***5to AÑO*** *- Prof. Damián Pedraza*

TP

## PRIMITIVAS O ANTIDERIVADAS

**EJERCICIO 1. Encontrar** las primitivas o antiderivadas de las siguientes funciones. Luego escribir el resultado utilizando la notación de integral vista en clase.

1. $f(x) = 3x^2 - 2x$
2. $g(x) = e^x + x^2$
3. $h(x) = \dfrac{1}{x^3}$
4. $j(x) = sen(x) - cos(x)$
5. $w(x) = x^{-1/2}$
6. $k(x) = 3x^2 + sen(5x)$

## PRIMITIVAS O ANTIDERIVADAS MÁS DESAFIANTES

**EJERCICIO 2. Encontrar** las primitivas o antiderivadas de las siguientes funciones. Luego escribir el resultado utilizando la notación de integral vista en clase.

1. $f(x) = 3\ sen(4x)$
2. $g(x) = e^{6x}$
3. $h(x) = \sqrt{x}$
4. $j(x) = sen(2x) - cos(4x)$
5. $w(x) = e^{-x}$
6. $k(x) = x^2 + sen(x)$

## SITUACIONES REALES PARA INFORMÁTICOS

**EJERCICIO 3. Velocidad de descarga.**
Una **conexión de internet** por cable de red tiene una velocidad de descarga modelada por:

$$V(t) = 50(1 - e^{-0,3t})$$

La unidad es [MB/s] donde $t$ es el tiempo en segundos desde que inicia la descarga.

1. Calcular el tamaño de un archivo que se descargó si la descarga duró exactamente 7 segundos.
2. Calcular el tamaño de un archivo que se descargó si la descarga duró exactamente 1 minuto.
3. Determinar cuánto tiempo se demorará en descargar un archivo que pesa 550 MB.

**EJERCICIO 4. Transferencia de datos en la red**
La velocidad de transmisión de datos (en MB por segundo) de un servidor está modelada por la función

$$v(t) = 4 + 2t \quad \text{para } 0 \leq t \leq 5,$$

donde $t$ se mide en segundos.

1. ¿Qué velocidad tiene el servidor en tiempo cero ($t = 0$ segundos)?

2. Durante los primeros 5 segundos, ¿la velocidad aumenta o disminuye?
3. ¿Cuántos MB de datos se transmiten en total entre los 0 y 3 segundos?

**Ejercicio 5. Consumo de energía en un procesador** Durante los primeros 8 segundos de procesamiento, la potencia instantánea consumida por un microprocesador (en W) se modela mediante

$$P(t) = 50 + 10\cos\left(\frac{\pi}{4}t\right)$$

donde $t$ se mide en segundos.

1. Graficar en Geogebra la potencia instantánea. ¿Es constante?
2. ¿Cuánta energía es consumida por el procesador durante los primeros 8 segundos de funcionamiento?

**Dato:** (La energía se mide en Joules: $1\,\mathrm{J} = 1\,\text{Watt} \cdot \text{segundo}$).

**Ejercicio 6. Carga de información en una memoria** La velocidad de escritura de datos en una memoria RAM (en kB por segundo) se aproxima por

$$r(t) = 200e^{-0,2t} \quad \text{para } 0 \leq t \leq 10.$$

1. Determinar cuantos Bytes manipula la RAM en los primeros 4 segundos de operación.
2. Determinar cuánto tiempo requere la RAM para gestionar un proceso que requiere una manipulación de 130 kB de datos.